

Name: _____

Nicht bestanden: ☐

Vorname: _____

Matrikelnummer: _____

Endnote: _____

Studierende der Fakultät Agrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur (AuL)

Probeklausur Bio Data Science

für Pflichtmodule

im 1. & 2. Semester B.Sc./M.Sc.

Prüfer: Prof. Dr. Jochen Kruppa-Scheetz
Fakultät für Agrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur
j.kruppa@hs-osnabrueck.de

Erlaubte Hilfsmittel

- Normaler Taschenrechner ohne Möglichkeit der Kommunikation mit anderen Geräten! Ausdrücklich kein Handy!
- Eine DIN A4-Seite als beidseitig, selbstgeschriebene, handschriftliche Formelsammlung. Keine digitalen Ausdrucke!
- *You can answer the questions in English without any consequences.*

Formalia

- Um eine faire Korrektur zu gewährleisten,
 - **ist die Verwendung eines roten Farbstiftes ist nicht gestattet. Es ist die Korrekturfarbe.**
 - schreiben Sie bitte groß genug und leserlich mit einem dokumentenechten Stift (kein Bleistift).
 - nicht zwischen die Fragezeilen schreiben! Die Nutzung des Aufgabentextes für Antworten führt zu Punktabzug.
 - erstellen Sie Abbildungen in angemessener Größe und achten Sie auf eine klare Erkennbarkeit. Nutzen Sie bei Platzmangel bitte ein separates Blatt.
- Verstöße können mit einem Punktabzug geahndet werden: **□ (-2 Punkte)**

Ergebnis der Klausur

_____ von 20 Punkten sind aus dem Multiple Choice Teil erreicht.
_____ von 67 Punkten sind aus dem Rechen- und Textteil erreicht.
_____ von 87 Punkten in Summe.

Es wird folgender Notenschlüssel angewendet.

Punkte	Note
83.0 - 87.0	1,0
79.0 - 82.5	1,3
74.5 - 78.5	1,7
70.5 - 74.0	2,0
66.0 - 70.0	2,3
61.5 - 65.5	2,7
57.5 - 61.0	3,0
53.0 - 57.0	3,3
49.0 - 52.5	3,7
43.5 - 48.5	4,0

Es ergibt sich eine Endnote von _____.

Multiple Choice Aufgaben

- Pro Multiple Choice Frage ist *genau* eine Antwort richtig.
- **Übertragen Sie Ihre Kreuze in die Tabelle auf dieser Seite.**
- Es werden nur Antworten berücksichtigt, die in dieser Tabelle angekreuzt sind!

	A	B	C	D	E	✓
1 Aufgabe						
2 Aufgabe						
3 Aufgabe						
4 Aufgabe						
5 Aufgabe						
6 Aufgabe						
7 Aufgabe						
8 Aufgabe						
9 Aufgabe						
10 Aufgabe						

- Es sind ____ von 20 Punkten erreicht worden.

Rechen- und Textaufgaben

- Die Tabelle wird vom Dozenten ausgefüllt.

Aufgabe	11	12	13	14	15	16
Punkte	10	12	11	12	12	10

- Es sind ____ von 67 Punkten erreicht worden.

1 Aufgabe

(2 Punkte)

In Ihrer Abschlussarbeit sollen Sie neben den p-Werten auch die Effekte mit angeben. Welche Aussage ist richtig?

- ☐ A Der Effekt eines statistischen Tests beschreibt die biologisch interpretierbare Ausgabe eines Tests. Damit ist der Effekt direkt mit dem Begriff der Signifikanz verbunden. Die Entscheidung über die Signifikanz trifft der Forschende unabhängig von der Relevanz eines statistischen Tests.
- ☐ B Durch den Effekt erfahren wir die statistische interpretierbare Ausgabe eines statistischen Tests. Zum Beispiel das η^2 aus einer ANOVA. Damit können wir die Signifikanz direkt mit dem Effekt verbinden. Am Ende muss der Forschende aber entscheiden, ob der Effekt entsprechend seinen Erwartungen als bedeutend zu bewerten ist.
- ☐ C Der Forschende muss am Anfang wissen, ob das Ergebnis eines Experiments relevant für seine Forschung ist. Dafür kann der Effekt eines statistischen Tests genutzt werden oder auch der Prähoc-Test. Damit beschreibt der Effekt den biologischen interpretierbaren Teil eines Experiments vor der Durchführung. Zum Beispiel der Unterschied zwischen zwei Mittelwerten.
- ☐ D Durch den Effekt erfahren wir die biologisch interpretierbare Ausgabe eines statistischen Tests. Zum Beispiel das η^2 aus einer ANOVA. Damit können wir die Relevanz direkt mit dem Effekt verbinden. Am Ende muss der Forschende aber entscheiden, ob der Effekt entsprechend seinen Erwartungen als bedeutend zu bewerten ist.
- ☐ E Der Effekt eines statistischen Tests beschreibt die biologisch interpretierbare Ausgabe eines Tests. Modernen Algorithmen liefern keine Effekte mehr sondern nur noch bedingte Wahrscheinlichkeiten. Der Effekt spielt in der modernen Statistik keine Rollen mehr.

2 Aufgabe

(2 Punkte)

Sie führen einen agrarwissenschaftlichen Versuch durch. Dafür müssen Sie als ersten Schritt Ihre Versuchseinheiten zufällig den Behandlungen zuordnen. Dieses zufällige Zuordnen nennt man in der Statistik eine Randomisierung. Warum ist die Randomisierung so wichtig für das Gelingen eines Versuchs?

- ☐ A Durch eine Randomisierung können wir nicht von Strukturgleichheit zwischen der Stichprobe und der Grundgesamtheit ausgehen.
- ☐ B Randomisierung erlaubt erst die Varianzen zu schätzen. Ohne eine Randomisierung ist die Berechnung von Mittelwerten und Varianzen nicht möglich. Dadurch lässt sich erst ein Experiment auswerten.
- ☐ C Durch eine Randomisierung können wir von Strukturgleichheit zwischen der Stichprobe und der Grundgesamtheit ausgehen.
- ☐ D Randomisierung erlaubt erst die Mittelwerte zu schätzen. Ohne Randomisierung keine Mittelwerte. Ohne Mittelwerte keine Varianz und somit auch kein statistischer Test.
- ☐ E Randomisierung war bis 1952 bedeutend, wurde dann aber in Folge besserer Rechnerleistung nicht mehr verwendet. Aktuelle Statistik nutzt keine Randomisierung mehr.

3 Aufgabe

(2 Punkte)

Berechnen Sie den Median, das 1st Quartile sowie das 3rd Quartile von y mit 19, 32, 11, 14, 21, 23, 13, 17, 19, 20 und 51.

- ☐ A Es ergibt sich 19 +/- 14
- ☐ B Es berechnet sich 19 [14; 23]
- ☐ C Sie erhalten 19 [12; 21]
- ☐ D Sie erhalten 19 +/- 23
- ☐ E Es berechnet sich 22 [15; 24]

4 Aufgabe

(2 Punkte)

Gegeben ist y mit 13, 11, 12, 16 und 10. Berechnen Sie den Mittelwert und Standardabweichung.

- ☐ A Es berechnet sich 13.4 +/- 5.3
- ☐ B Es ergibt sich 12.4 +/- 2.3
- ☐ C Sie erhalten 12.4 +/- 1.15
- ☐ D Es ergibt sich 13.4 +/- 1.15
- ☐ E Sie erhalten 12.4 +/- 1.52

5 Aufgabe

(2 Punkte)

In der statistischen Testtheorie gibt es den Begriff *Power*. Was sagt der statistische Begriff *Power* aus?

- ☐ A Die Power wird berechnet und ist keine Eigenschaft des Tests. Die Power wird auf 80% gesetzt und beschreibt mit welcher Wahrscheinlichkeit H_0 bewiesen wird
- ☐ B Die Power $1 - \beta$ wird auf 80% gesetzt. Alle statistischen Tests sind so konstruiert, dass die H_A mit 80% bewiesen wird.
- ☐ C Die Power beschreibt die Wahrscheinlichkeit die H_A abzulehnen. Wir testen die Power jedoch nicht.
- ☐ D Die Power ist nicht in der aktuellen Testtheorie mehr vertreten. Wir rechnen nur noch mit dem Fehler 1. Art.
- ☐ E Es gilt $\alpha + \beta = 1$ und somit liegt β meist bei 95%.

6 Aufgabe

(2 Punkte)

Die Standardabweichung ist eine bedeutende deskriptive Statistik für die Analyse von Daten. Wie müssen Sie vorgehen um die Standardabweichung zu berechnen?

- ☐ A Als erstes berechnen wir den Mittelwert. Dann bilden wir die Summe der quadratischen Abstände zu dem Mittelwert. Abschließend teilen wir durch die Fallzahl ($n - 1$).
- ☐ B Den Mittelwert berechnen, dann die absoluten Abstände zum Mittelwert aufsummieren. Die Fallzahl ($n - 1$) entsprechend gewichten.
- ☐ C Den Mittelwert berechnen und die Abstände quadrieren. Die Summe mit der Fallzahl ($n - 1$) multiplizieren.
- ☐ D Den Median berechnen, dann die quadratischen Abstände zum Median aufsummieren, dann die Wurzel ziehen. Am Ende durch die Fallzahl ($n - 1$) teilen
- ☐ E Als erstes berechnen wir den Mittelwert. Dann bilden wir die Summe der quadratischen Abstände zu dem Mittelwert. Abschließend teilen wir durch die Fallzahl ($n - 1$). Nicht zu vergessen, am Ende dann noch die Wurzel zu ziehen.

7 Aufgabe

(2 Punkte)

Ihre Betreuung der Abschlussarbeit fragt überraschend in der letzten Besprechung, ob Ihre Messwerte einer Normalverteilung genügen. Sonst könnten Sie ja gar nicht einen t-Test rechnen. Da Ihnen die Zeit wegrennt, entscheiden Sie sich für eine schnelle Visualisierung im Anhang. Welche Visualisierung nutzen Sie und welche Regel kommt zur Abschätzung einer Normalverteilung zur Anwendung?

- ☐ A Einen Dotplot. Die Punkte müssen sich wie an einer Perlenschnur ausreihen. Eine Abweichung führt zur Ablehnung der Annahme einer Normalverteilung.
- ☐ B Nach dem Einlesen der Daten nutzen wir einen Boxplot um zu schauen, ob alle Boxen über alle Behandlungen in etwa gleich groß sind. Damit ist dann auch das IQR in allen Behandlungen in etwa gleich.
- ☐ C Einen Violinplot. Der Bauch der Violine muss hierbei einen höheren Wert annehmen als der Steg der Violine. Dann kann die Annahme einer Normalverteilung angenommen werden.
- ☐ D In einer explorativen Datenanalyse nutzen wir den Boxplot. Dabei sollte der Median als dicke Linie in der Mitte der Box liegen. Dann können wir von einer Normalverteilung ausgehen.
- ☐ E Wir erstellen uns für jede Behandlung einen Dotplot und schauen, ob die Dots und damit die Varianz für jede Behandlung gleich groß sind.

8 Aufgabe

(2 Punkte)

Welche Aussage zum mathematischen Ausdruck $Pr(D|H_0)$ ist richtig?

- ☐ A $Pr(D|H_0)$ ist die Wahrscheinlichkeit nicht die Daten D zu beobachten sondern die Nullhypothese, wenn diese wahr ist.
- ☐ B $Pr(D|H_0)$ stellt die Wahrscheinlichkeit die Teststatistik T zu beobachten dar, wenn die Nullhypothese falsch ist.
- ☐ C Die Wahrscheinlichkeit der Daten unter der Nullhypothese in der Grundgesamtheit.
- ☐ D $Pr(D|H_0)$ stellt die Wahrscheinlichkeit die Daten D und somit die Teststatistik T_D zu beobachten dar, wenn die Nullhypothese wahr ist.
- ☐ E Die Inverse der Wahrscheinlichkeit unter der die Nullhypothese nicht mehr die Alternativhypothese überdeckt.

9 Aufgabe

(2 Punkte)

Sie führen paarweise t-Tests für alle Vergleiche der verschiedenen Rapssorten in Ihrem Experiment durch. Nach der Adjustierung für multiples Testen ist kein p-Wert unter der α -Schwelle. Ihr Experiment beinhaltet drei Rapssorten und eine ANOVA ergibt $p = 0.048$ für den Ertrag. Sie schauen sich auch die rohen, unadjustierten p-Werte an und finden hier als niedrigsten p-Wert $p_{3-2} = 0.051$. Welche Aussage ist richtig?

- ☐ A Die ANOVA testet auf der gesamten Fallzahl. Die einzelnen t-Tests immer nur auf einer kleineren Subgruppe. Da mit weniger Fallzahl weniger signifikante Ergebnisse zu erwarten sind, kann eine Diskrepanz zwischen der ANOVA und den paarweisen t-Tests auftreten.
- ☐ B Das ist kein Wunder. Die ANOVA testet nicht auf der gesamten Fallzahl und die paarweisen t-Tests gewinnen immer eine oder mehr Gruppen als Fallzahl dazu. Mit steigender Fallzahl sind mehr signifikante Unterschiede zu erwarten. Die p-Werte unterscheiden sich numerisch auch kaum.
- ☐ C Die ANOVA testet auf der gesamten Fallzahl. Es wäre besser die ANOVA auf der gleichen Fallzahl wie die einzelnen t-Tests zu rechnen.
- ☐ D Das Beispiel kann so nicht auftreten, da die ANOVA und die t-Tests algorithmisch miteinander verschränkt sind.
- ☐ E Der Fehler liegt in den t-Tests. Wenn eine ANOVA signifikant ist, dann muss zwangsweise auch ein t-Test signifikant sein.

10 Aufgabe

(2 Punkte)

Um die Testtheorie besser zu verstehen, mag es manchmal sinnvoll sein ein Beispiel aus dem Alltag zu wählen. Die Ergebnisse der Analyse durch einen statistischen Test können auch in grobe Analogie zur Wettervorhersage gebracht werden. Welche Aussage trifft am ehesten zu?

- A** ☐ In der Analogie der Wahrscheinlichkeit für Regen: ein statistischer Test erlaubt die Wahrscheinlichkeit für ein Ereignis abzuschätzen. Die Stärke des Effektes können wir nicht bestimmen.
- B** ☐ In der Analogie der Regenwahrscheinlichkeit in einem bestimmten Gebiet: ein statistischer Test gibt die Wahrscheinlichkeit für ein Ereignis in einem Experiment mit den Daten D wieder und lässt sich kaum verallgemeinern.
- C** ☐ In der Analogie der Sonnenscheindauer: Wie lange kann mit einem entsprechenden Effekt gerechnet werden? Die Wahrscheinlichkeit für den Effekt gibt der statistische Test wieder.
- D** ☐ In der Analogie des Niederschlags oder Regenmenge: ein statistischer Test gibt nur die Stärke eines Effektes wieder. Zum Beispiel, wie hoch ist der Mittelwertsunterschied. Der Effekt kann nicht bewertet werden.
- E** ☐ In der Analogie der Maximaltemperatur: Was ist der maximale Unterschied zwischen zwei Gruppen. Wir erhalten hier eine Aussage über die Spannweite und den maximalen Effekt.

11 Aufgabe

(10 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!

Barplots sind bedeutend in der Darstellung von wissenschaftlichen Ergebnissen. Leider hat sich Jessica nicht gemerkt, welche statistischen Maßzahlen für einen Barplot erhoben werden müssen. Besser wäre was anderes gewesen. Jessica liebt Warhammer. Darin kann sie sich wirklich verlieren und immer wieder neu begeistern. Das ist in soweit doof, da nach ihrem Betreuer nun Barplots aus ihren Daten gebaut werden sollen, bevor es mit dem statistischen Testen weitergeht. Na dann mal los. Jessica schafft sich die nötige Stimmung. Jessica nickt im Takt von David Bowie und bemerkt dabei gar nicht was die Hündin schon wieder anstellt. Die Behandlung für Brokoli waren verschiedene Genotypen (AA, AB und BB). Erfasst wurde von Jessica als Outcome (Y) *Trockengewicht*. Jessica hat dann *drymatter* in ihrer Exceldatei eintragen. Aber auch irgendwie egal. Um Rad zu fahren geht Jessica dann später nochmal raus. Echte Entspannung.

treatment	drymatter
AB	22.9
BB	35.0
BB	26.5
AA	30.5
AA	31.6
AB	24.7
AB	24.6
BB	26.3
AA	38.3
AB	24.9
AA	36.4

Leider kennt sich Jessica mit der Erstellung von Barplots nicht aus. Deshalb braucht sie bei der Visualisierung Ihre Hilfe!

1. Formulieren Sie die wissenschaftliche Fragestellung! **(1 Punkt)**
2. Zeichnen Sie in einer Abbildung die Barplots für die Behandlung von Brokoli! Beschriften Sie die Achsen entsprechend! **(4 Punkte)**
3. Beschriften Sie einen Barplot mit den gängigen statistischen Maßzahlen! **(2 Punkte)**
4. Berechnen Sie die Effekte zwischen den Behandlungen und stellen Sie die Effekte als Matrix dar! **(2 Punkte)**
5. Wenn Jessica keinen Effekt zwischen den Behandlungen von Brokoli erwarten würde, wie sehen dann die Barplots aus? *Antworten Sie mit einer Skizze der Barplots!* **(1 Punkt)**

12 Aufgabe

(12 Punkte)

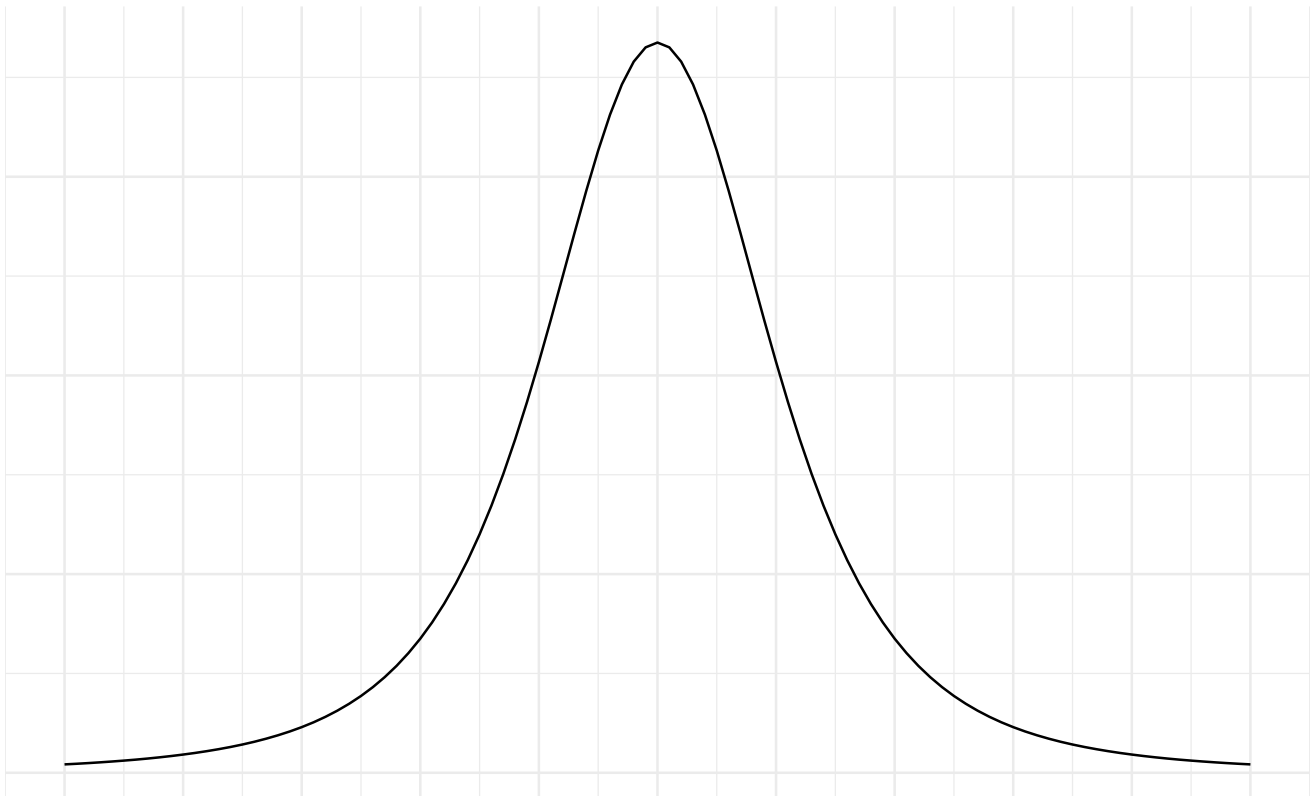
Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!

'Kannst du mir nochmal an einer Visualisierung erklären, wie der Zusammenhang zwischen der Teststatistik aus den Daten T_D und dem p-Wert ist? Ich habe hier zig Fachbegriffe, kriege die aber nicht zusammen...', fragt Alex nachdrücklich Jessica. Das hilft aber nur bedingt, denn Jessica hat wenig geschlafen und träumt zu den Klängen von Abba. Alex hatte den ganzen Abend mit Jessica über die Gefälligkeit diskutiert und nun sind beide voll neben der Spur. So wird es nichts mit der Klausur. Alex mampft noch ein paar Gummibärchen und nickt ein. Jetzt brauchen die beiden gesondert Hilfe!

Leider kennen sich Alex und Jessica mit der Visualisierung der Teststatistik T_D und dem p-Wert überhaupt nicht aus und brauchen daher Ihre Hilfe!

Beachten Sie, dass im Folgenden keine numerisch korrekte Darstellung verlangt wird! Es gilt Erkennbarkeit vor Genauigkeit!

1. Ergänzen Sie eine beschriftete x-Achse! **(1 Punkt)**
2. Ergänzen Sie eine beschriftete y-Achse! **(1 Punkt)**
3. Ergänzen Sie „ $\bar{y}_1 = \bar{y}_2$ “! **(1 Punkt)**
4. Ergänzen Sie „ $A = 0.95$ “! **(1 Punkt)**
5. Zeichnen Sie $T_{\alpha=5\%}$ in die Abbildung! **(1 Punkt)**
6. Zeichnen Sie das Signifikanzniveau α in die Abbildung! Begründen Sie Ihre Antwort! **(2 Punkte)**
7. Zeichnen Sie $+T_D$ in die Abbildung! **(1 Punkt)**
8. Zeichnen Sie einen signifikanten p-Wert in die Abbildung! Begründen Sie Ihre Antwort! **(2 Punkte)**
9. Wie lautet die Entscheidungsregel zur Bestimmung der Signifikanz mit dem p-Wert? **(2 Punkte)**



13 Aufgabe

(11 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!

Nilufar ist im Teutoburgerwald für einen Pilotexperiment mit sehr geringer Fallzahl ($n_1 = n_2 = 3$) mit Brokkoli. Allein diese Tatsache ist für sie eine Erzählung wert. Wenn die Erwartung nicht wäre, ja dann wäre wohl vieles möglich für Nilufar! Aber so.. Für ihre Abschlussarbeit musste sie ein Freilandversuch mit Brokkoli durchführen und das sollte laut ihrem Betreuer an diesem Ort besonders gut gelingen, da man hier gut neue technische Anlagen und Behandlungen fernab der Bevölkerung testen könne. Zeugen gibt es hier jedenfalls keine. Gar keine. Alleine sein hilft jetzt aber nur bedingt, denn ihre Behandlung Düngestufen (*ctrl* und *high*) und der Messwert Frischegewicht [kg/ha] sollen mit einem t-Test ausgewertet werden. Immerhin weiß sie, dass ihr Messwert einer Normalverteilung folgt. Hm..., was entspannendes wäre gut. Um zu Kicken geht Nilufar dann später nochmal raus. Echte Entspannung.

Düngestufen	Frischegewicht
ctrl	13.5
ctrl	16.1
high	15.6
high	24.1
ctrl	10.0
high	22.2

Leider kennt sich Nilufar mit der Berechnung eines Welch t-Tests überhaupt nicht aus. Deshalb braucht sie bei der Berechnung Ihre Hilfe!

1. Formulieren Sie die wissenschaftliche Fragestellung! **(1 Punkt)**
2. Bestimmen Sie die Teststatistik T_D eines Welch t-Tests! **(3 Punkte)**
3. Treffen Sie mit $T_{\alpha=5\%} = 1.96$ eine Aussage zur Nullhypothese! Begründen Sie Ihre Antwort! **(2 Punkte)**
4. Schätzen Sie den p-Wert aus der Teststatistik T_D und $T_{\alpha=5\%} = 1.96$ ab! Begründen Sie Ihre Antwort! **(2 Punkte)**
5. Berechnen Sie den Effekt des Welch t-Tests! **(1 Punkt)**
6. Formulieren Sie eine Antwort an Nilufar über das Ergebnis Ihrer statistischen Analyse! **(2 Punkte)**

14 Aufgabe

(12 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!

Die Lerngruppe *Die Kühe auf dem Deich* bestehend aus Alex, Jonas, Nilufar und Tina waren auf Exkursion in Brandenburg und haben dort Folgendes erarbeitet. Während der Besetzung Mecklenburgs durch die Franzosen kamen Napoleon die Geschichten des berühmten Apfelschimmels Herodot, ein Englisches Vollblut, aus Ivenack zu Gehör. Herodot lief zwar niemals Rennen, war aber eines der berühmtesten Pferde dieser Zeit. Napoleon selbst gab den Auftrag, diesen Schimmel durch die Armee nach Frankreich zu bringen. Der Legende nach sollen Arbeiter den Schimmel im hohlen Stamm einer 1000-jährigen Eiche aus Ivenack vor den Franzosen versteckt haben. Doch Herodot verriet sein Versteck durch lautes Wiehern, woraufhin die französische Armee den Schimmel beschlagnahmte und nach Frankreich führte¹. Jetzt wollen die vier herausfinden: "Konnten die Ivenacker den Apfelschimmel Herodot vor dem Zugriff von Napoleon in der 1000-jährigen Eiche verstecken?"

Helfen Sie der Lerngruppe *Die Kühe auf dem Deich* bei der Beantwortung der Forschungsfrage! Es ist bekannt, dass die Eiche im Jahr 2022 einen Umfang von 16m in Brusthöhe hatte.

1. Skizzieren Sie in einer Abbildung einen linearen Zusammenhang und einen exponentiellen Zusammenhang für das Wachstum der 1000-jährigen Eiche! **(1 Punkt)**
2. Wie groß war der Durchmesser in m der Eiche im Jahr 1840 als Herodot in der Eiche versteckt werden sollte? **(1 Punkt)**
 - a) Visualisieren Sie in einem Koordinatenkreuz den zeitlichen Zusammenhang t vom Wachstum des Umfangs U ! **(1 Punkt)**
 - b) Erstellen Sie für die Lösung der Frage die lineare Gradengleichung für das Wachstum des Umfangs! **(1 Punkt)**

Es wurde berichtet, dass sich Herodot in der 1000-jährigen Eiche um die eigene Achse drehen konnte.

3. Berechnen Sie die Dicke der Eichenwand in cm ! Verdeutlichen Sie Ihre Berechnungen an einer aussagekräftigen Skizze für Pferd und Eiche! **(2 Punkte)**
4. Unter einer Dicke der Eichenwand von 10cm bricht die Eiche zusammen. Beantworten Sie die Forschungsfrage! Begründen Sie Ihre Antwort! **(2 Punkte)**

Napoleon hatte eine Körpergröße von 168cm und einen BMI von 32.2kg/m^2 kurz bevor er auf Herodot vor der Schlacht von Waterloo (1815) aufsaß. Ein Reiter in der Schlacht trug inklusive Kleidung, Waffen und persönlichem Gepäck etwa 27 bis 32 Kilogramm am eigenen Körper. Die mittlere Widerristhöhe (das Stockmaß) eines Englischen Vollbluts reicht im ausgewachsenen Zustand meist von 154cm bis 171cm.

5. War das Aufsitzen von Napoleon auf Herodot unter Tierschutzgesichtspunkten zulässig? Lösen Sie die Aufgabe graphisch sowie numerisch unter der Nutzung der Funktion² Gewichtsbelastung $\sim$ Widerristhöhe! **(2 Punkte)**
 - a) Stellen Sie die Funktion des Zusammenhangs zwischen der Widerristhöhe in cm sowie der maximalen Gewichtsbelastung in kg graphisch dar! **(1 Punkt)**
 - b) Bestimmen Sie die maximale Gewichtsbelastung von Herodot! **(1 Punkt)**

¹Die Quelle der Inspiration für die Aufgabe war eine Fahrt an die Ostsee und folgender Artikel: [Entdecke das erste Nationale Naturmonument Deutschlands - Ivenacker Eichen und Hutewald](#)

²Zusammenhang zwischen der Widerristhöhe sowie der Gewichtsbelastung: [Merkblatt Nr. 185 - "Reitergewicht": Beurteilung der Gewichtsbelastung von Pferden \(Stand: 01.09.2019\)](#)

15 Aufgabe

(12 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!

Es stehen die niedersächsischen Pyramidentage an! Sie und Steffen sind auf abenteuerlichen Wegen für den Bau der Pyramiden zuständig. Zu allem Überfluss handelt es sich auch noch eine *Reenactment* Veranstaltung. Thema der diesjährigen Pyramidentage sind die Pyramiden von Meroe, die den Königen und Königinnen des historischen Reiches von Kusch in Nubien, dem heutigen Sudan, als Grabstätten dienten. Die Pyramiden in Meroe fallen durch ihren steilen Winkel von 70 Grad im Vergleich zu den ägyptischen Pyramiden mit 51 Grad auf. Die durchschnittliche Seitenlänge der Grundfläche einer Pyramide beträgt 38 Königsellen. Eine Königselle misst 52.4cm.

Lösen Sie diese Aufgabe mit Hilfe einer Skizze der Pyramide. Bezeichnen Sie Seiten und die Winkel der Pyramide entsprechend!

1. Bei der Königspyramide von Meroe soll eine Seitenlänge der Grundfläche 38 Königsellen lang sein. Einer der Skla'angestellten hat eine Höhe der Königspyramide von 26.1m berechnet. Dem müssen Sie auf jeden Fall nachgehen. Überprüfen Sie die Berechnung! **(1 Punkt)**
2. Die Außenflächen der Königspyramide soll begrünt werden. Für die Bepflanzung muss eine 5cm dicke Torfschicht auf die Königspyramide aufgebracht werden. Berechnen Sie die ungefähre Menge an benötigten Torf in m^3 ! **(2 Punkte)**

Wie in jedem guten *Reenactment* gibt es viel Oberschicht, aber nur 3 Sklaven, die Ihnen und Steffen bei dem Befüllen der Königspyramide mit Schutt zu Seite stehen. Leider haben Ihre Sklaven zu allem Überfluss auch noch chronische Rückenschmerzen entwickelt, als die Sklaven von der anstehenden Aufgabe erfahren haben. Gehen Sie daher von einer Effizienz der Sklaven von 85% aus. In eine Schubkarre passen 90 Liter.

3. Wie oft müssen Ihre maladen Sklaven die Rampe mit der Schubkarre zur Spitze der Königspyramide hochfahren um die Pyramide mit Schutt zu füllen? **(1 Punkt)**
4. Berechnen Sie die Länge der Rampe zur Spitze der Königspyramide mit einem Anstellwinkel von 12° ! **(2 Punkte)**
5. Wie weit reicht Ihre Rampe vom Fuß der Königspyramide in die niedersächsische Landschaft? **(2 Punkte)**

Bei der Besichtigung der Königspyramide teilt Ihnen der leicht übergewichtige Pharao (Nebenberuf *Versicherungsverteter*) mit, das die Pyramide zu flach sei und somit nicht in die niedersächsische Landschaft passen würde. Sie müssen nochmal ran.

6. Die Grundfläche der Königspyramide ändert sich nicht. Berechnen Sie die Änderung der Höhe in Königsellen, wenn sich der Anstellwinkel der Königspyramide um 8° ändert! **(2 Punkte)**

Fertig! Sie sind stolz auf sich so eine Königspyramide in die Landschaft gepflanzt zu haben. Und das Beste ist, der Pharao ist auch schon drin. "Hm, das war n ganz schöne Plackerei...", denken Sie sich. "Wie war das eigentlich als der Mittellandkanal ab 1905 mit Schaufel und Schubkarre ausgehoben wurde?". Immerhin ist der Mittellandkanal gut 310km lang. Gehen Sie von einem Trapezprofil (schräge Uferböschung) mit einer Breite von 55m und einer Tiefe von 3.8m aus. Es gilt die genormte Standard-Böschungsneigung von 1:3.

7. Berechnen Sie die Anzahl an Schubkarren, die bewegt werden mussten, um den Mittellandkanal auf der vollen Länge in einem Trapezprofil auszuheben! **(2 Punkte)**

16 Aufgabe

(10 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!

Alex, Nilufar, Paula und Jonas sitzen im Bus. Wenn man sich zu spät anmeldet, dann ist die Exkursion nicht so toll. Alex hatte den Anderen in der Lerngruppe zu spät Bescheid gesagt. 'Was denn, bin ich eure Nanny oder was?!', entfährt es Alex nachdem die vorwurfsvollen Blicke schon eine Weile auf ihm lasten. Also geht es eben mit Rektor Skinner und Mrs. Krabappel in die Kartonagenfabrik. Wie schon im vorherigen Semester... In der Kartonagenfabrik angekommen erfahren die Vier, dass die Kartons zum Versand von Nägeln nicht hier zusammengebaut werden sondern dass sich die Endfertigung in Flint, Michigan befindet. Unter anderem wird dort der berühmte *Doppelt gewellte, 6-mal-gefaltete, 0.6mm, 60-cm-Karton* durch Falzung hergestellt. Beim letzten Mal war Rektor Skinner die Stimmung zu schlecht und deshalb geht es erst nach Hause, wenn ein paar Aufgaben gelöst sind. Martin gefällt das. An dem Vorrat an Zigaretten von Mrs. Krabappel meinen alle wenig Zuversicht zu erkennen.

Jetzt heißt es Kartons optimieren, wenn Sie auch nochmal nach Hause wollen. Warum jetzt Sie mit dabei sind, lassen wir mal weg. Der nun zu optimierende, flache Karton hat eine Länge von 60cm und eine Breite von 23cm. Die Kartonagenmaschine in Flint soll dann einen quadratischen Eckenausschnitt der Länge x falzen.

1. Erstellen Sie eine Skizze des Kartonblattrohlings! Beschriften Sie die Skizze mit den entsprechenden Längenangaben **(1 Punkt)**
2. Berechnen Sie die Falztiefe x für ein maximales Volumen des flachen Kartons! **(3 Punkte)**
3. Welches Volumen in Liter ergibt sich mit der von Ihnen berechneten Falztiefe x ? **(1 Punkt)**
4. Sie wollen noch einen bündig mit dem Boden abschließenden Deckel für den Karton stanzen lassen. Wie groß ist die Fläche des Kartondeckelblattrohlings in cm^2 ? **(2 Punkte)**

Rektor Skinner möchte sich gerne wieder in seinem Vorgarten aufhalten und nicht die ganze Zeit von Bart mit Erdnüssen beworfen werden. Deshalb möchte er einen geräumigen Teil seines Vorgartens einzäunen. Ein Teil der Umzäunung bildet seine Vorderhauswand. Wegen Lieferschwierigkeiten stehen Rektor Skinner nur 120m Zaun zu Verfügung. Auch hier sollen Sie mal helfen, sonst fährt der Bus Sie nicht nach Hause. Sie wollen nun die maximale Fläche des abgeschirmten Vorgartens in Abhängigkeit der Seitenlängen bei der Verwendung von 120m Zaun bestimmen!

5. Welche Seitenlängen für den Zaun ergeben sich für die maximale Fläche des abgeschirmten Vorgartens? **(2 Punkte)**
6. Berechnen Sie die Fläche des abgeschirmten Vorgartens! **(1 Punkt)**